

2022 级《高等数学 I (1)》期末考试卷 (B)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题
得分

一、填空题【每小题 4 分，共计 16 分】

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right) = \underline{e^{-1}}.$
- (2) 曲线 $\sin(xy) + \ln(y-x) = x$ 在点 (0,1) 处的切线方程是 $\underline{y = x + 1}.$
- (3) $\int_0^2 (x-1)^5 (x+1) dx = \underline{\frac{2}{7}}.$
- (4) 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和为 $\underline{2}$

本题
得分

二、选择题【每小题 4 分，共计 16 分】

- (1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 2} + ax - b) = 0$, 则 【 D 】
- (A) $a = -1, b = -\frac{1}{2}$ (B) $a = -1, b = \frac{1}{2}$ (C) $a = 1, b = \frac{1}{2}$ (D) $a = 1, b = -\frac{1}{2}$
- (2) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 2t \\ y = \ln(1+t) \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 3$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标是 【 C 】
- (A) $\frac{1}{8} \ln 2 + 3$ (B) $-\frac{1}{8} \ln 2 + 3$ (C) $-8 \ln 2 + 3$ (D) $8 \ln 2 + 3$

- (3) 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\cos 2x$, 则 $\int x f'(x) dx =$ 【 B 】
- (A) $-2x \sin 2x + \cos 2x + C$ (B) $-2x \sin 2x - \cos 2x + C$
(C) $-2x \cos 2x + \sin 2x + C$ (D) $-2x \cos 2x - \sin 2x + C$

- (4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 【 D 】
- (A) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛 (B) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛
(C) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛 (D) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} (a_n + a_{n+1})$ 收敛

本题
得分

三、解答题【每小题 8 分，共计 32 分】

- (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - \sin(\sin x)) \sin x}{1 - \cos x^2}.$
- 解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - \sin(\sin x)) \sin x}{1 - \cos x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{(\sin x)^3} = 2 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \frac{1}{3}. \quad (3+3+2 \text{ 分})$

- (2) 指出函数 $f(x) = \frac{(x-2)e^{\frac{1}{x-2}}}{\sin(x-2)}$ 的间断点, 并说明这些间断点的类型.

解 $x = n\pi + 2, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 是函数 $f(x)$ 的间断点. (2 分)

$$f(2^-) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2)e^{\frac{1}{x-2}}}{\sin(x-2)} = 1 \cdot 0 = 0,$$

$$f(2^+) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)e^{\frac{1}{x-2}}}{\sin(x-2)} = \infty,$$

因此 $x = 2$ 是 $f(x)$ 的第二类 (无穷) 间断点. (4 分)

因为 $\lim_{x \rightarrow n\pi + 2 (n \neq 0)} f(x) = \infty,$

所以 $x = n\pi + 2 (n = \pm 1, \pm 2, \dots)$ 也是 $f(x)$ 的第二类 (无穷) 间断点. (2 分)

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 校外专家

命题时间 2022-11-28

使用学期 22-23-1

总张数 3

教研室主任审核签字

(3) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin \frac{1}{n+1} + \sin \frac{1}{n+2} + \sin \frac{1}{n+3} + \cdots + \sin \frac{1}{n+n})$

解: 因为 $x - \frac{x^3}{3!} \leq \sin x \leq x$, (2分) 所以

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{n+n} - \frac{n}{6(n+1)^3} \\ & \leq \frac{1}{n+1} - \frac{1}{6(n+1)^3} + \frac{1}{n+2} - \frac{1}{6(n+2)^3} + \frac{1}{n+3} - \frac{1}{6(n+3)^3} + \cdots + \frac{1}{n+n} - \frac{1}{6(n+n)^3} \\ & \leq \sin \frac{1}{n+1} + \sin \frac{1}{n+2} + \sin \frac{1}{n+3} + \cdots + \sin \frac{1}{n+n} \leq \\ & \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{n+n} \end{aligned}$$

(3分)

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{n+n}) = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{n+n} - \frac{n}{6(n+1)^3}) = \ln 2$$

所以原式 = $\ln 2$

(3分)

(4) 把 $f(x) = \frac{x}{2-x-x^2}$ 展开成 $x+1$ 的幂级数, 并指出其收敛域.

$$\text{解: } f(x) = \frac{x}{2-x-x^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{2}{x+2} \right) = \frac{1}{6} \frac{1}{1-\frac{x+1}{2}} - \frac{2}{3} \frac{1}{1+(x+1)} \quad (3分)$$

$$= \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+1}{2} \right)^n - \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - 2(-1)^n \right) (x+1)^n. \quad (3分)$$

$$\text{由 } \begin{cases} \left| \frac{x+1}{2} \right| < 1 \\ |x+1| < 1 \end{cases} \text{ 得该幂级数的收敛域为 } (-2, 0). \quad (2分)$$

本题
得分

四、解答题 【本题 10 分】 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2022, \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) dx.$$

解: 令 $nx = t$,

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^n f(t) dt}{n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2022. \quad (6分)$$

其中倒数第二步使用了罗必塔法则, 所以必须验证其满足罗必塔法则:

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2022$, 所以存在 $X > 0$, 使得当 $x > X$ 时, $f(x) > 2020$, 故

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^X f(t) dt + \int_X^x f(t) dt > \int_0^X f(t) dt + 2020(x - X) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty). \quad (4分)$$

本题
得分

五、证明题 【本题 10 分】 证明方程 $e^x - x - \frac{1}{x} = 0$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有唯一解.

证明: 令 $f(x) = e^x - x - \frac{1}{x}, x \in (0, +\infty)$. (2分)

因为 $f(x) \in C[\frac{1}{2}, 1], f(\frac{1}{2}) < 0, f(1) > 0$, 所以 $\exists \xi \in (\frac{1}{2}, 1) \subset (0, +\infty)$, 使得 $f(\xi) = 0$. (4分)

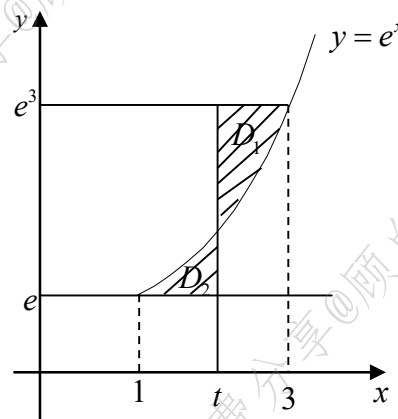
若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有两个不同的根 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$),

则由 Rolle 中值定理, 存在 $\eta \in (x_1, x_2)$, 使得 $f'(\eta) = 0$. (2分)

但是当 $x > 0$ 时, $f'(x) = e^x - 1 + \frac{1}{x^2} > 0$, 矛盾! (2分)

本题 得分	
----------	--

六、解答题【本题 10 分】 设 D_1 、 D_2 分别为图中阴影部分所示的平面图形。(1) 求 D_1 、 D_2 分别绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V_1(t)$ 、 $V_2(t)$ ；
(2) 证明：在 $(1,3)$ 内存在唯一的一点 ξ ，使得 $V_1(\xi) = 2V_2(\xi)$ 。



解：(1): $V_1(t) = \int_t^3 \pi(e^6 - e^{2x})dx = \frac{\pi}{2}e^{2t} - \pi e^6 t + \frac{5\pi}{2}e^6$ (2+2 分)

$V_2(t) = \int_1^t \pi(e^{2x} - e^2)dx = \frac{\pi}{2}e^{2t} - \pi e^2 t + \frac{\pi}{2}e^2$ (2+2 分)

(2) 设 $F(t) = V_1(t) - 2V_2(t)$ ，由几何意义，立知 $F(1) > 0, F(3) < 0$ ，且 $F(t)$ 严格单减，所以在 $(1,3)$ 内存在唯一的一点 ξ ，使得 $F(\xi) = 0$ ，即 $V_1(\xi) = 2V_2(\xi)$. (2 分)

本题 得分	
----------	--

七、证明题 【本题 6 分】 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续，且满足关系式

$f(x) = 1 + \int_1^x \frac{dt}{t^2 + f^4(t)}$ ，令 $x_n = f(n), (n=1,2,\dots)$ ，证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛.

证明： $\because f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^4(x)} > 0 \therefore f(x)$ 单调递增 ($x \geq 1$)，从而 $x_n = f(n)$ 单增 (2 分)

又 $\because f(1) = 1 \therefore f(x) > 1 (x > 1)$

$\therefore f(x) < 1 + \int_1^x \frac{dt}{t^2 + 1} = 1 + \arctan t \Big|_1^x = 1 + \arctan x - \frac{\pi}{4} < 1 + \frac{\pi}{4}$

$\therefore x_n < 1 + \frac{\pi}{4}$ 故由单调有界原理知数列 $\{x_n\}$ 收敛. (4 分)